

Comité de seguridad y eficiencia

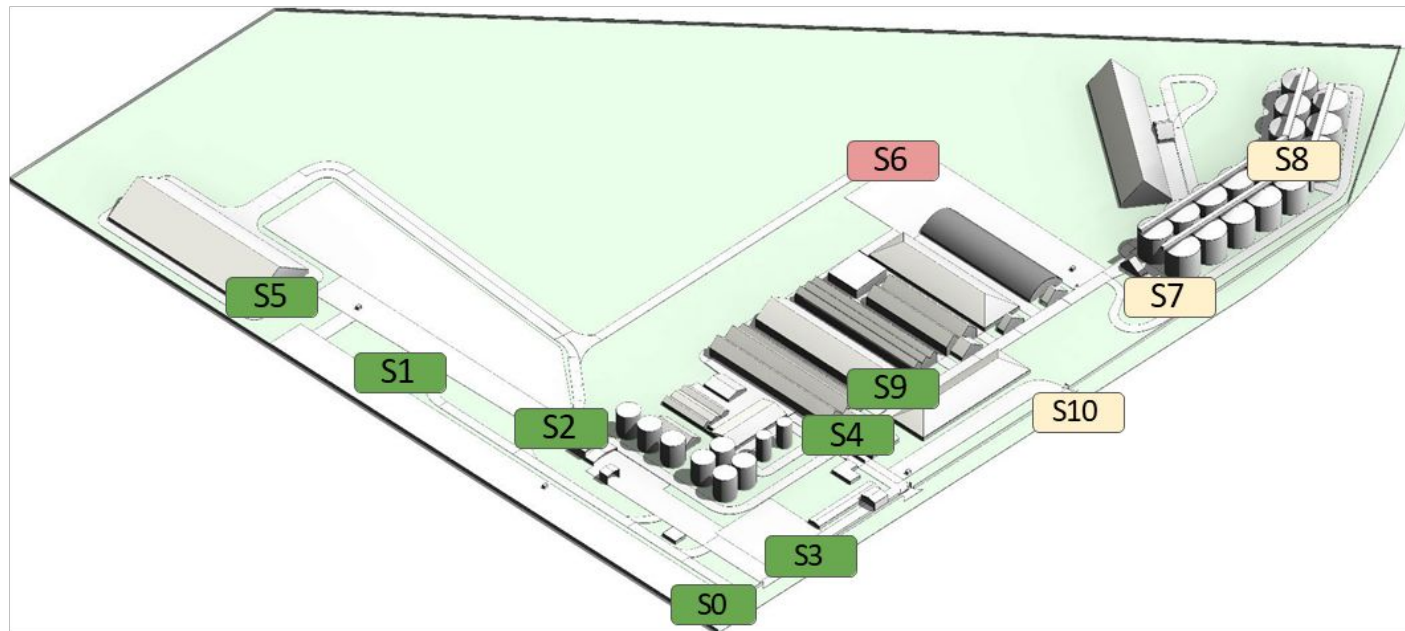


Nueva Vicentin Argentina

24-06-2026

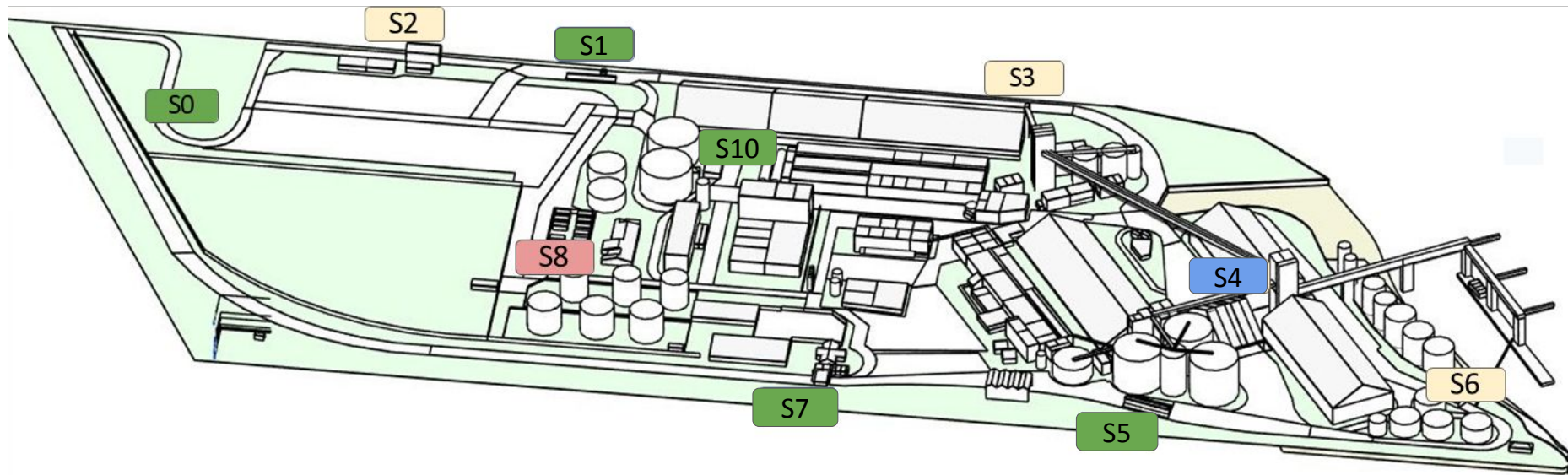
Nueva
Vicentin
Argentina.

Estado actual de Cámaras e integración



S- Pendientes instalacion S- Instaladas operativas S- Próxima etapa S- Instaladas pendientes de integración

Estado actual de Cámaras e integración



S- Pendientes instalacion S- Instaladas operativas S- Próxima etapa S- Instaladas pendientes de integración

Estado actual de Cámaras e integración



COBERTURA TOTAL

70%

43 operativas / 62 planificadas



SAN LORENZO

57%

16 instaladas / 28 propuestas



RICARDONE

80%

27 operativas / 34 planificadas



PENDIENTES

19

cámaras por instalar / activar

San Lorenzo

Código	Sector	Plan	Op.	Pend.
S0	Ingreso	2	2	0
S1	Balanza ingreso	2	2	0
S2	Calado	2	0	2
S3	Celda 4	1	0	1
S4	Volcables	5	0	5
S5	Carga/Descarga líquidos	4	0	4
S5	Balanza de salida	4	4	0
S7	Salida	4	4	0
S8	Punto de paso Renova	0	0	0
S10	Carga/descarga OSL líquido	4	4	0
Total		28	16	12

Ricardone

Código	Sector	Plan	Op.	Pend.
S0	Ingreso a Planta	2	2	0
S1	Pre-ingreso	4	4	0
S2	Calada	7	7	0
S3	Salida 1	2	2	0
S4	Balanza	6	6	0
S5	Celda 16	4	4	0
S6	Punto de paso / Playa 3	0	0	0
S7	Puntos de carga/descarga / Silos Kepler	3	0	3
S8	Punto de carga / Silos Chieff	2	0	2
S9	Volcable 1 / Volcable 2	2	2	0
S10	Salida 2	2	0	2
Total		34	27	7

Tamaño de la Muestra y Periodo



PERÍODO DE ANÁLISIS



Fecha inicio:

14/06



Fecha fin:

21/06



Duración total:

8 días



VOLUMEN TOTAL REGISTRADO

Total volumen: 2679 camiones

Camiones descargados en el período según
movimientos por contrato



MUESTRA SELECCIONADA



Rama 1

Producto:

Soja

Circuito:

R7

Camiones
analizados:

1675



Rama 2

Producto:

Girasol

Circuito:

R5 / R6

Camiones
analizados:

236



Muestra total analizada:

1911 camiones



% sobre el volumen total:

71 %

Tamaño de la Muestra y Periodo

TOTAL CAPTADO

1962

camiones

Total real: **2679** (73%)

SOJA CAPTADA

1726

camiones

Total real: **2421** (71 %)

GIRASOL CAPTADO

236

camiones

Total real: **291** (81 %)

DISPONIBILIDAD CAPTADA COMO % DEL TOTAL REAL

SOJA — 1.726 captados de 2.421 reales (71,3%)R7 · San Lorenzo **97.04%** 1.675R1 · Celda 16* **2.96 %** 51**GIRASOL — 236 captados de 291 reales (81,1%)**R5 · Volcable 1 **51.7 %** 122R6 · Volcable 2* **48.3 %** 114

MUESTRA SELECCIONADA PARA EL ANÁLISIS

Se analizará solo la muestra resaltada

SOJA ·

71 % del real de R7

55

Kilotoneladas

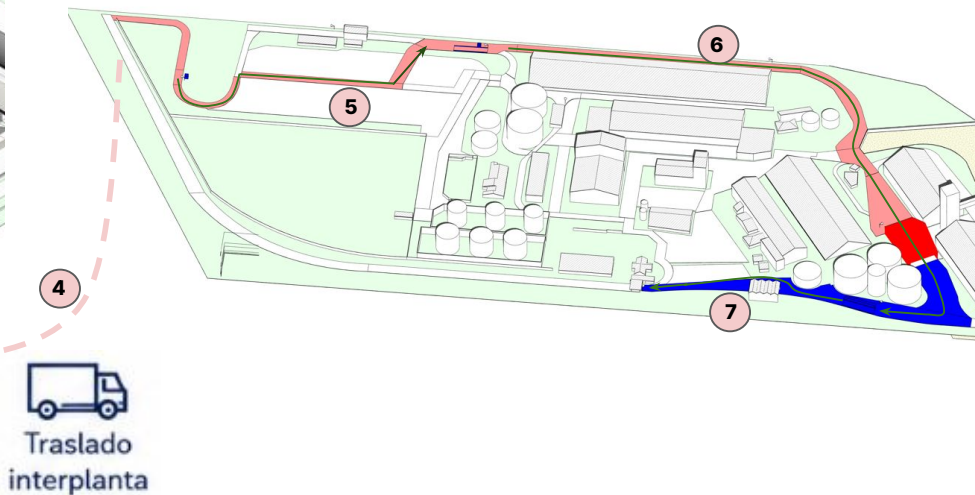
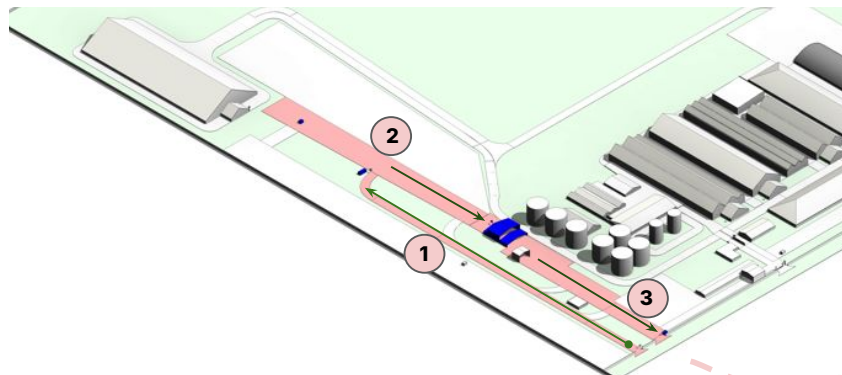
GIRASOL · R5/R6 Volcables 1 y 2

81 % del real de R5 + R6

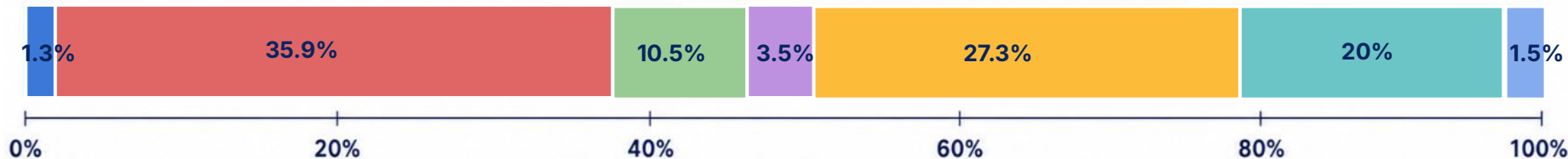
6.8

Kilotoneladas

Circuito R7 | Producto: Soja



Circuito R7 | Producto: Soja



● Ingreso (1.3%) ● Calada (35.9%) ● Egreso (10.5%) ● Tránsito interplanta (3.5%) ● Espera Balanza (27.3%) ● Descarga (20%) ● Salida (1.5%)

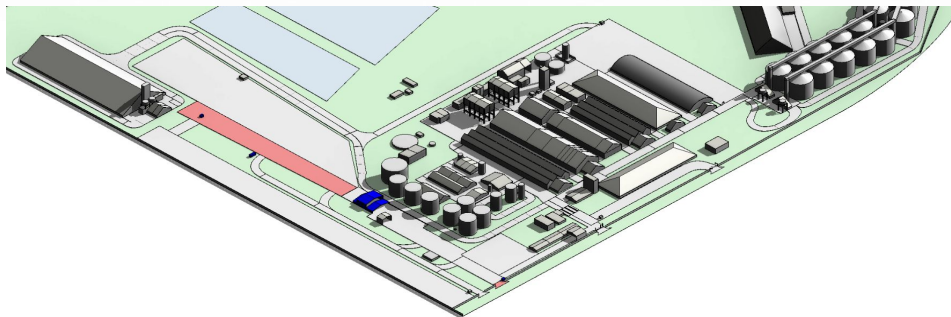
TIEMPO MEDIO TOTAL
DEL CIRCUITO

316 min
(5.25 horas)



2 Tramo 2: Calada

Preingreso → Calada



Tiempo mínimo

4 min



Tiempo máximo

354 min



Tiempo medio

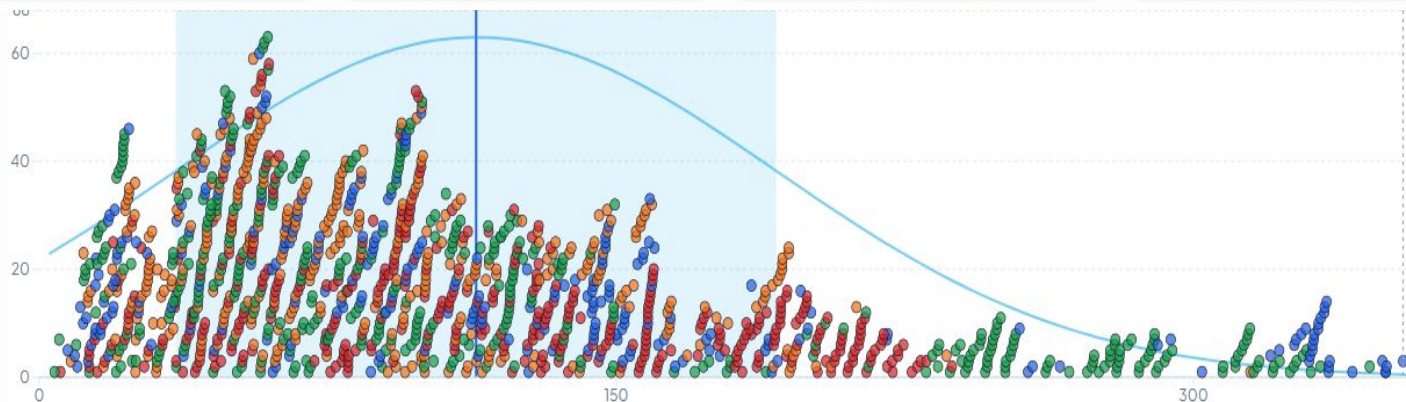
113 min



Desviación estándar

78 min

↑ (19 min)



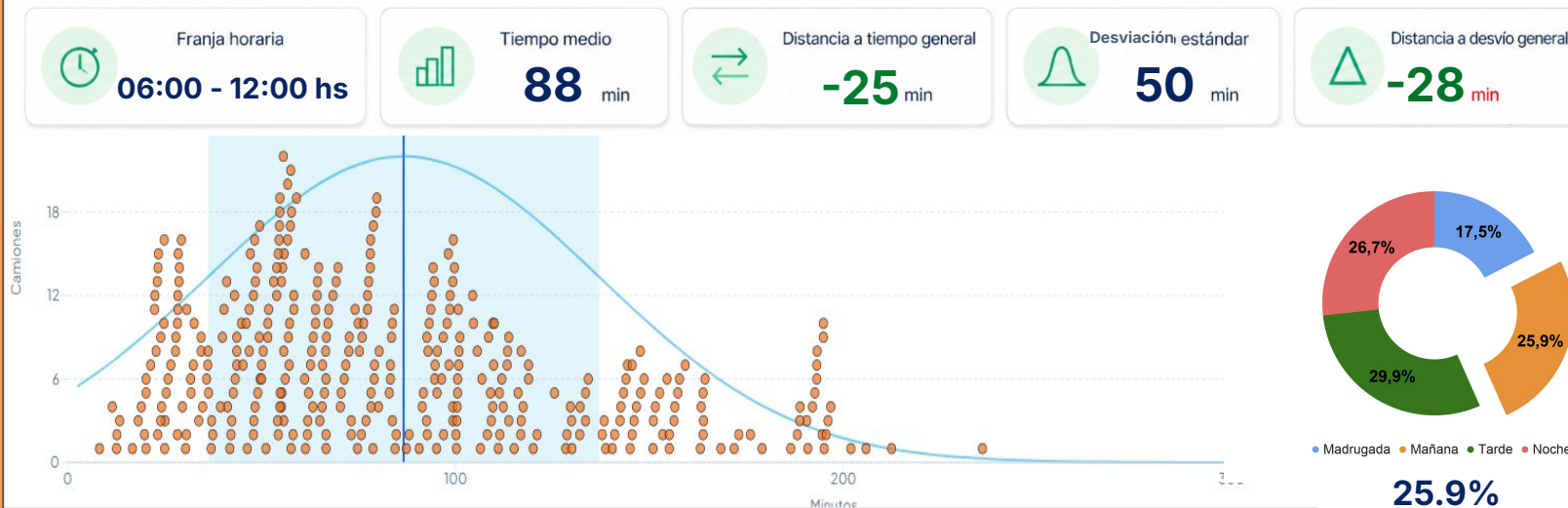
Circuito R7 | Tramo: Calada



Circuito R7 | Tramo: Calada



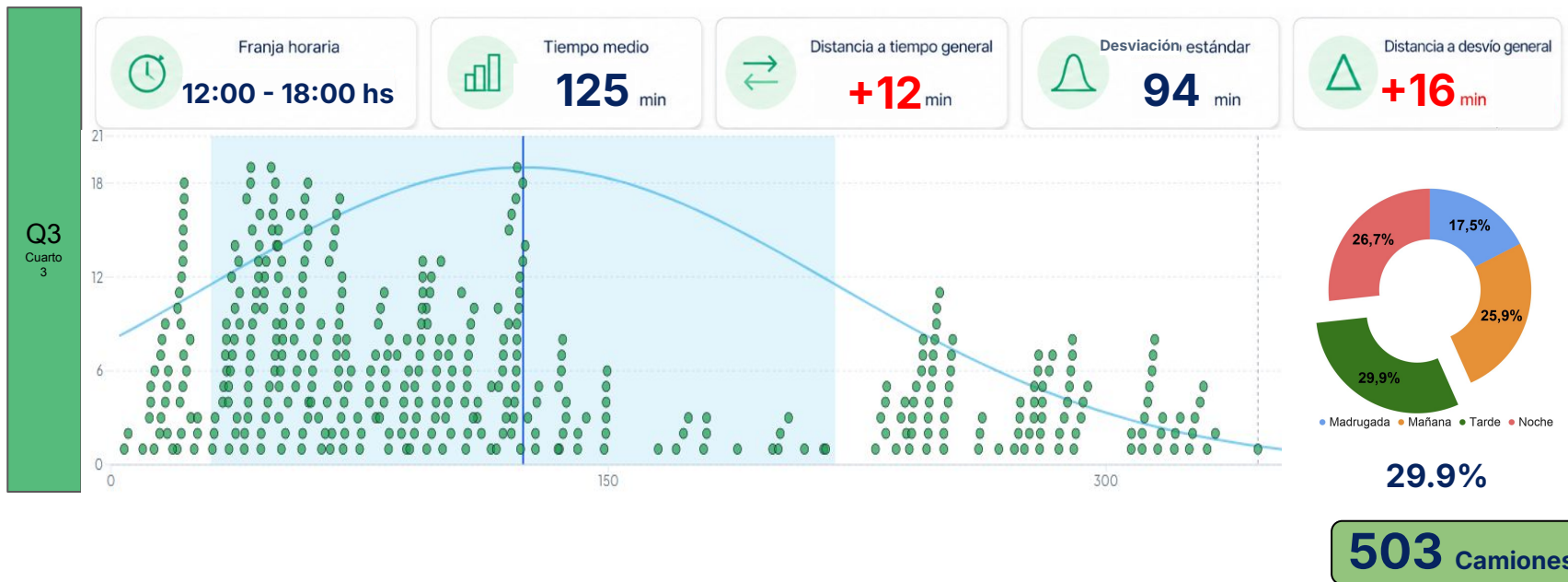
Q2
Cuarto
2



25.9%

433 Camiones

Circuito R7 | Tramo: Calada



Circuito R7 | Tramo: Calada



Q4
Cuarto
4





Conclusiones operativas – R7 | Soja | Tramo Calada

El tramo **Calada** concentra una variabilidad relevante dentro del circuito R7. La semana registra un **tiempo medio de 113 min** y una **desviación estándar de 78 min**, con casos máximos de hasta **354 min**, lo que confirma que el principal desafío no es solo el tiempo promedio, sino la estabilidad del proceso.

Q2 (06:00 - 12:00 hs) muestra el mejor comportamiento operativo, con **88 min promedio** y **50 min de desvío**, posicionándose **25 min por debajo del promedio general**. En contrapartida, **Q3(12:00 - 18:00 hs)** concentra el mayor volumen de operación, con **503 camiones**, y mantiene un tiempo promedio elevado de **125 min** junto con alta dispersión.

Q1 (00:00 - 06:00 hs) también requiere seguimiento, ya que presenta el mayor tiempo promedio, **128 min**, y la mayor desviación, **95 min**, aun con menor volumen.

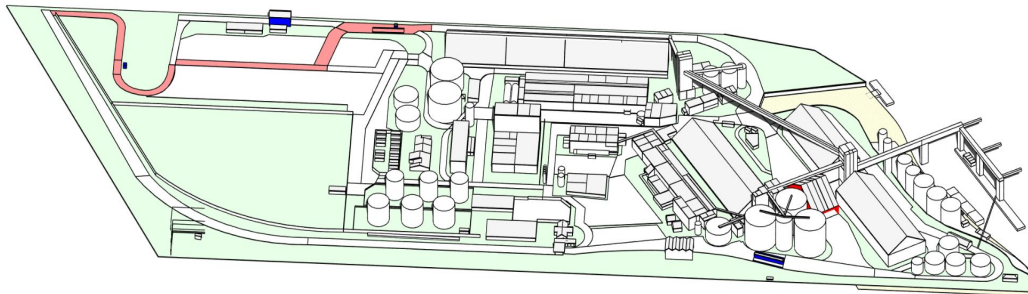
El tramo Calada presenta una operación heterogénea durante la semana. La mañana funciona como referencia de estabilidad, mientras que la tarde y la madrugada concentran las principales oportunidades de mejora. El foco operativo debería estar en **reducir la dispersión de tiempos y controlar la acumulación de camiones en las franjas de mayor presión**.

Circuito R7 | Producto: Soja



5 Tramo 5: Espera Balanza

Ingreso → Balanza ingreso



Tiempo mínimo

3 min



Tiempo máximo

326 min



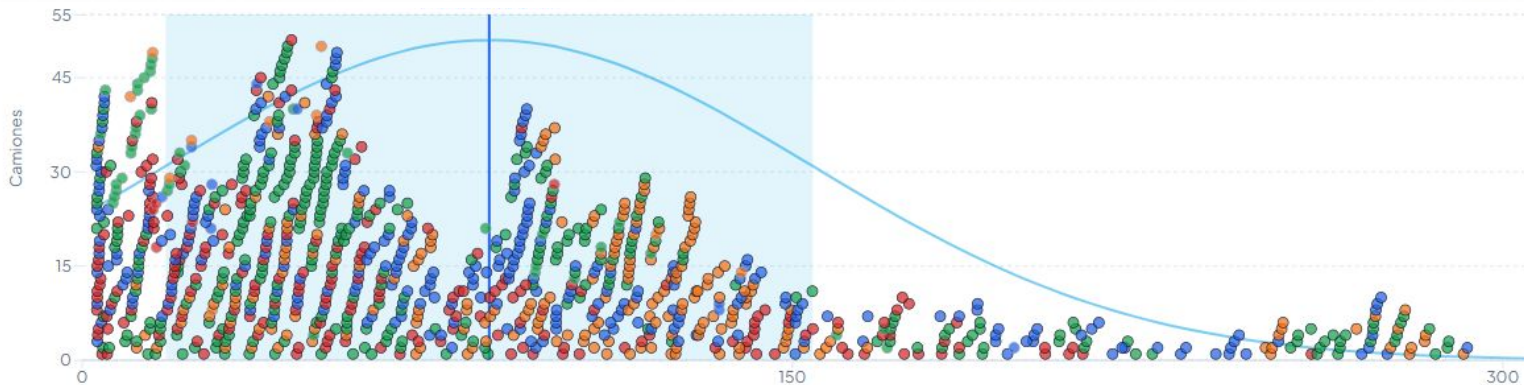
Tiempo medio

86 min

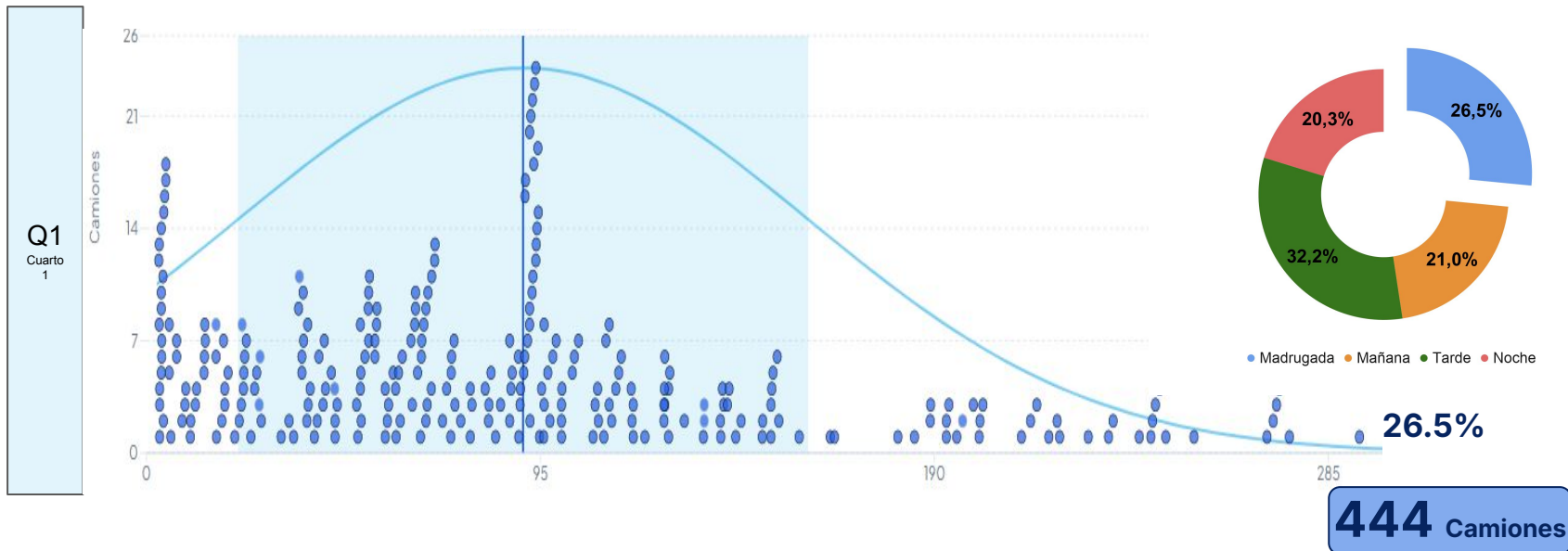


Desviación estándar

75 min ↓ (5 min)



Circuito R7 | Tramo: Balanza



Circuito R7 | Tramo: Balanza



Franja horaria

06 hs a 12 hs



Tiempo medio

108 min



Distancia a tiempo general

+22 min



Desviación estándar

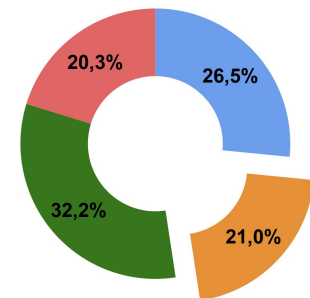
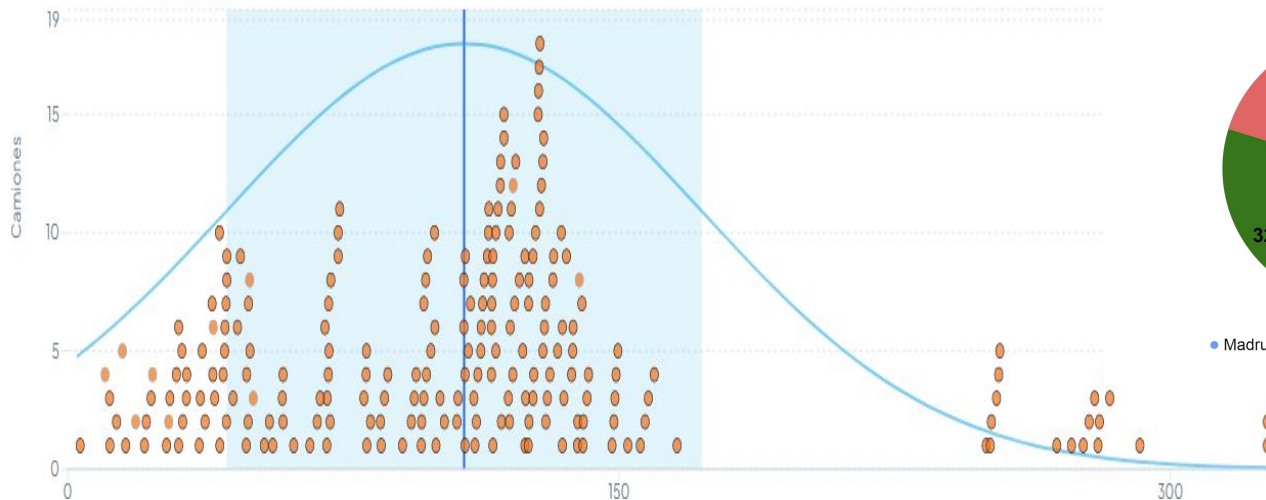
65 min



Distancia a desvío general

-10 min

Q2
Cuarto
2

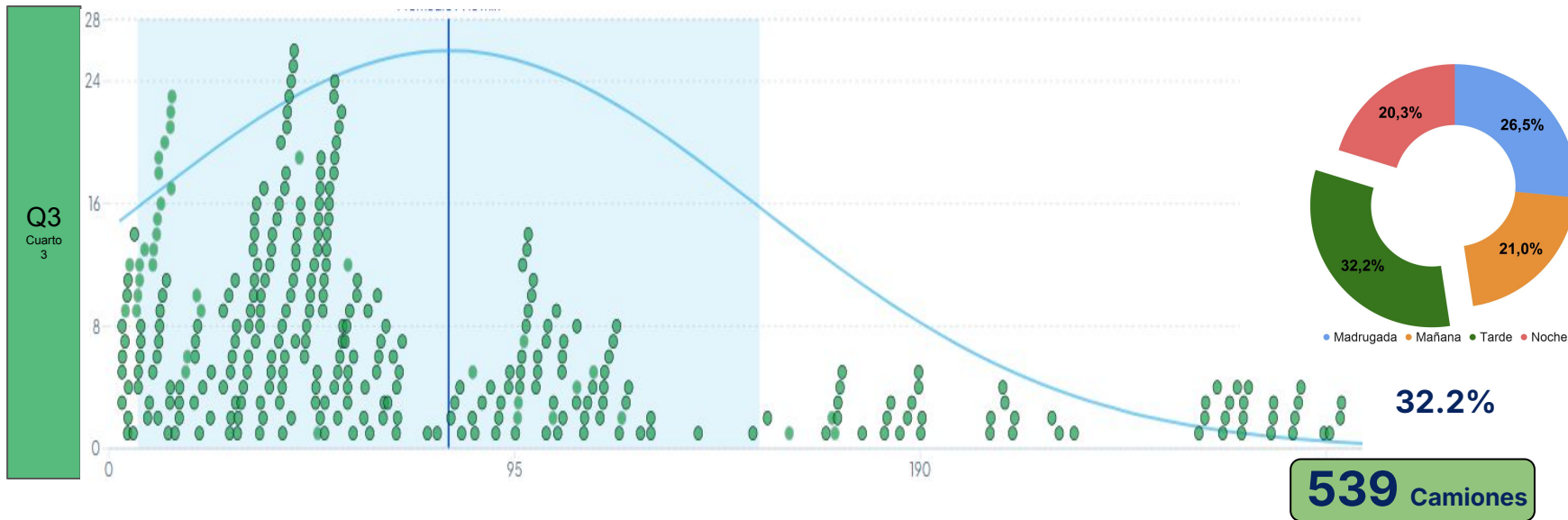


● Madrugada ● Mañana ● Tarde ● Noche

21%

351 Camiones

Circuito R7 | Tramo: Balanza



Circuito R7 | Tramo: Balanza



Franja horaria

18 hs a 24 hs



Tiempo medio

67 min



Distancia a tiempo general

-19 min



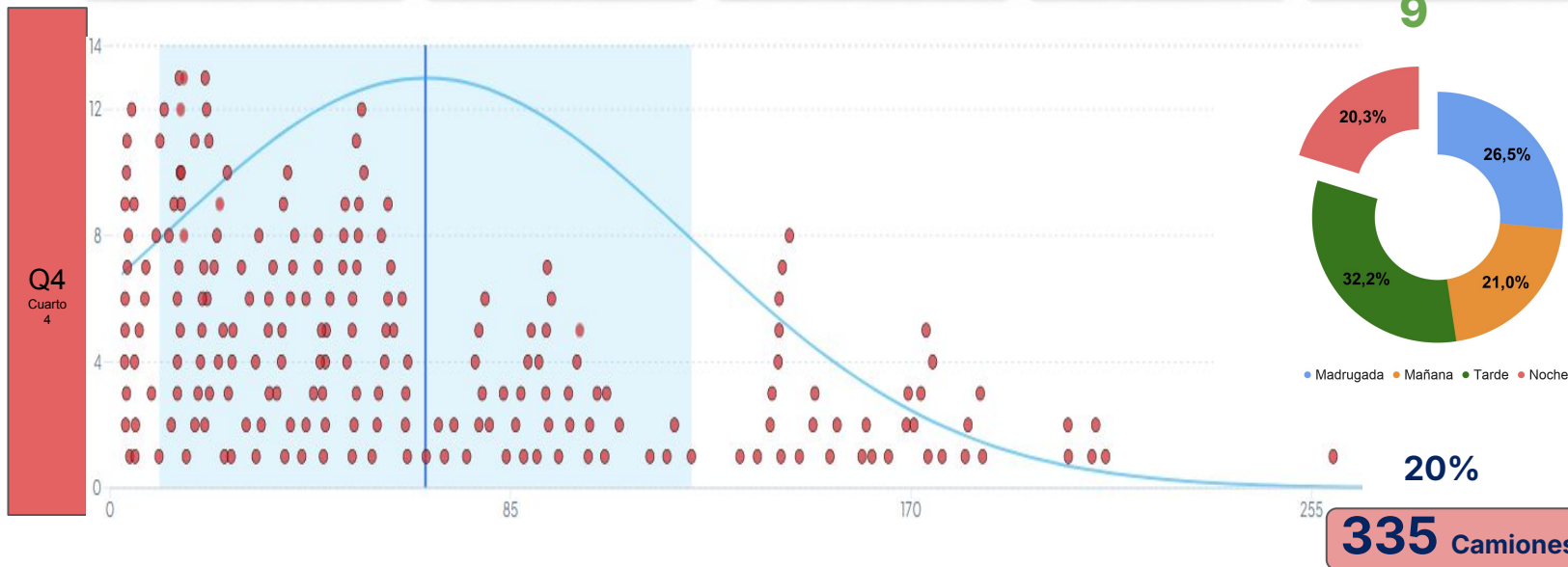
Desviación estándar

56 min



Distancia a desvío general

-1 min
9





Conclusiones operativas – R7 | Soja | Tramo Balanza

El tramo **Balanza** presenta un comportamiento más controlado que Calada, con **86 min promedio semanal**, aunque mantiene dispersión por casos extremos de hasta **326 min** y una desviación estándar de **75 min**.

El mayor volumen se concentra en **12:00 - 18:00 hs**, con **539 camiones / 32,2%**, pero con un tiempo controlado de **80 min**, por debajo del promedio general.

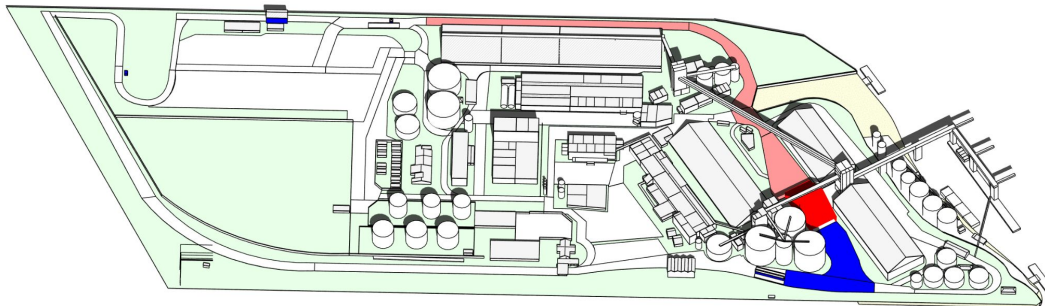
La principal oportunidad de mejora aparece en **Q2 (06:00 - 12:00 hs)**, donde el tiempo medio sube a **108 min** pese a no ser la franja de mayor volumen. Esto sugiere acumulaciones puntuales o condiciones operativas propias de ese turno.

Balanza no aparece como el principal cuello estructural del circuito, pero requiere seguimiento en la franja **Q2 06:00 - 12:00 hs**. La tarde absorbe el mayor flujo con tiempos controlados, mientras que la noche muestra el mejor desempeño operativo.



6 Tramo 6: Descarga

Balanza ingreso →
Balanza egreso



Tiempo mínimo

11 min



Tiempo máximo

237 min



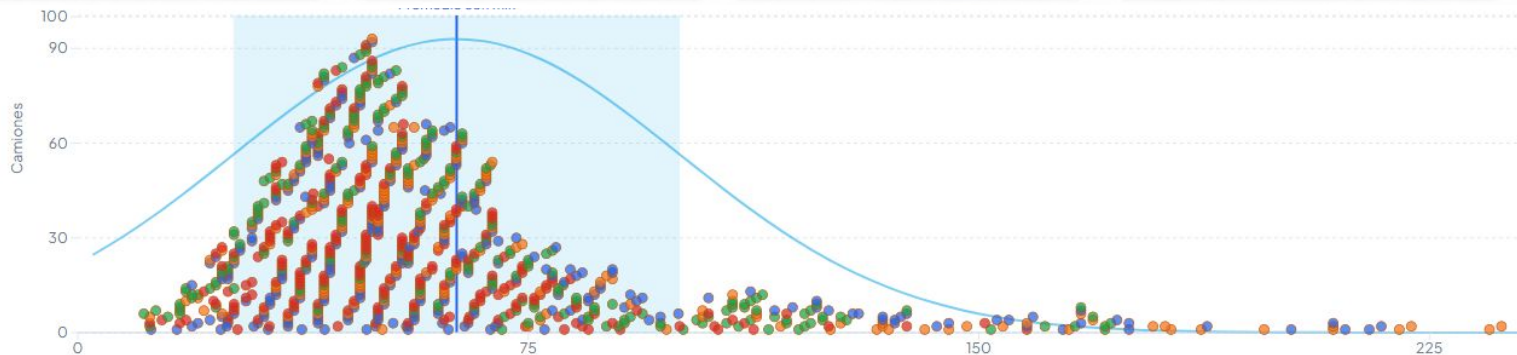
Tiempo medio

64 min



Desvío estándar

37 min ↓ (7 min)



Circuito R7 | Tramo: Descarga



Circuito R7 | Tramo:Descarga



Franja horaria

06 hs a 12 hs



Tiempo medio

72 min



Distancia a tiempo general

+9 min



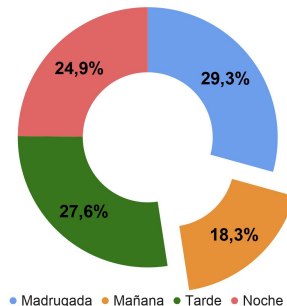
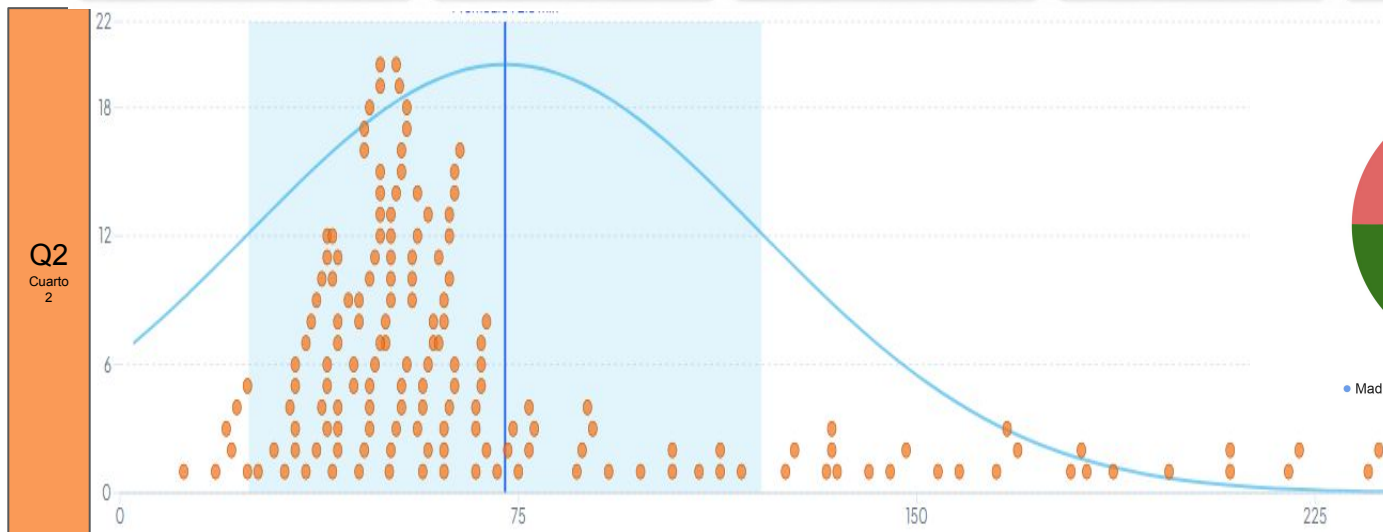
Desviación estándar

48 min



Distancia a desvío general

+1 min
1



18.3%

237 Camiones

Circuito R7 | Tramo:Descarga



Franja horaria

12 hs a 18 hs



Tiempo medio

67 min



Distancia a tiempo general

+3 min



Desviación estándar

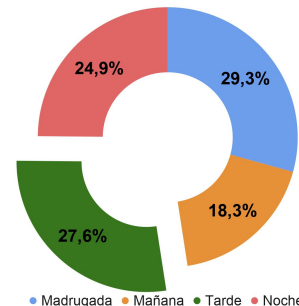
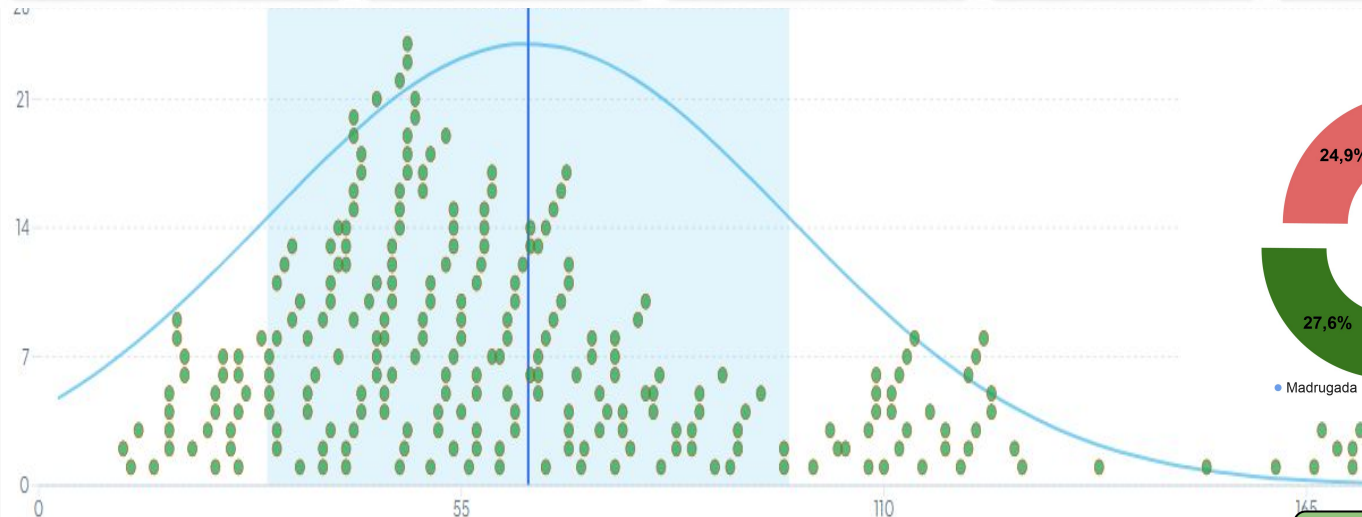
34 min



Distancia a desvío general

-3 min

Q3
Cuarto
3



27.6%

357 Camiones

Circuito R7 | Tramo:Descarga



Franja horaria

18 hs a 24 hs



Tiempo medio

54 min



Distancia a tiempo general

-10 min



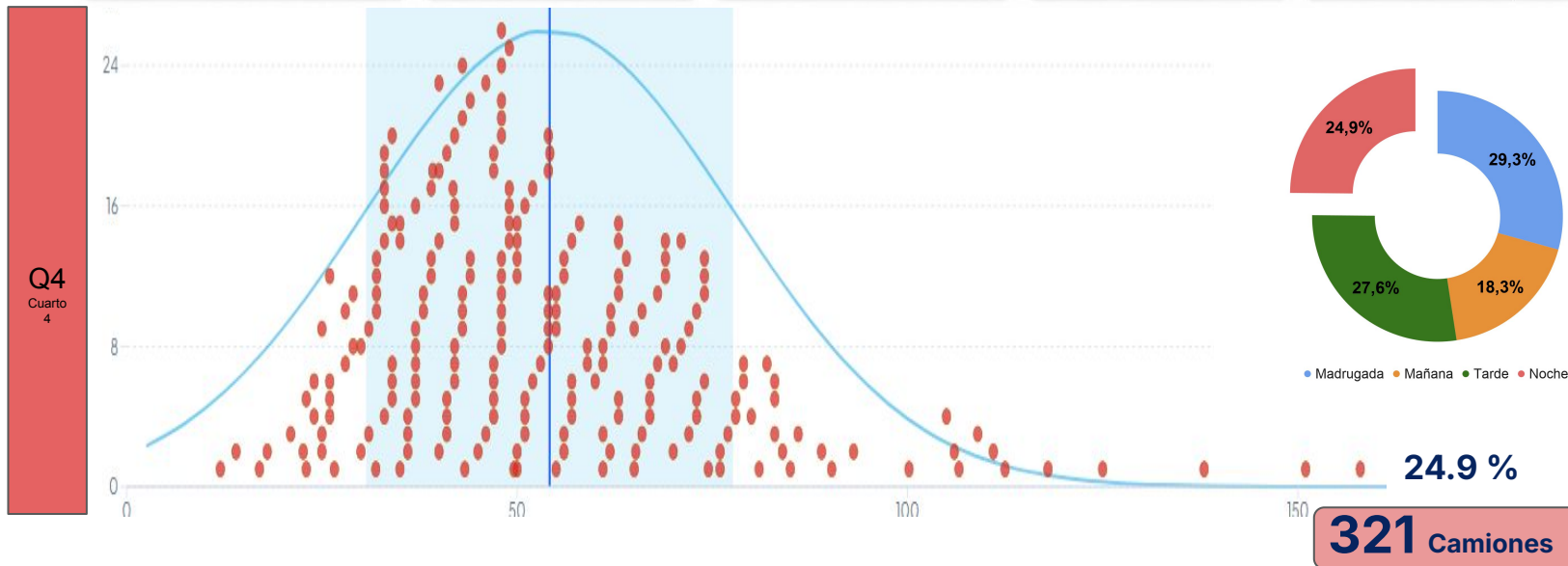
Desviación estándar

23 min



Distancia a desvío general

-14 min





Top 10 casos más lentos

#	Patente	Fecha	Q	Duración
1	OTS728	17/06	Q2	237 min
2	HVU658	17/06	Q2	235 min
3	NTG520	17/06	Q2	222 min
4	AA568WP	17/06	Q2	220 min
5	TEP664	20/06	Q1	217 min
6	AH452MD	17/06	Q1	215 min
7	GUI808	20/06	Q1	211 min
8	KES253	17/06	Q2	209 min
9	KAM352	18/06	Q2	209 min
10	JRY441	20/06	Q1	209 min

Distribución por franja (Top 10)



Q1 = Madrugada (azul)

Q2 = Mañana (naranja)

- Los 10 casos más lentos se ubican entre 209 y 237 min.
- Q2 concentra 6 de los 10 casos; Q1 concentra 4.
- El 17/06 reúne 6 de los 10 casos más lentos.
- No aparecen casos fuera de Q1 y Q2 en el Top 10.
- Caso más lento: OTS728, 17/06, 237 min.



Conclusiones operativas – R7 | Soja | Tramo Descarga

El tramo **Descarga** muestra un comportamiento más estable que Calada y Balanza. Registra **64 min promedio semanal**, con **37 min de desvío estándar**, un mínimo de **11 min** y casos máximos de hasta **237 min**.

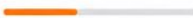
En general, la descarga aparece como un tramo controlado: la mayoría de los camiones se concentra en tiempos bajos y medios. Los casos superiores a **150 / 200 min** explican la cola larga, pero no dominan el comportamiento general.

La franja más crítica es **Q2**, con **72 min promedio** y **48 min de desvío estándar**, siendo el turno con mayor tiempo y mayor dispersión. En cambio, **Q4** presenta el mejor desempeño, con **54 min promedio** y solo **23 min de desvío**.

Descarga no aparece como el principal cuello de botella del circuito. La operación semanal es relativamente estable, con foco de seguimiento en **Q2**, donde se combinan mayor tiempo medio y mayor variabilidad. **Q4** funciona como referencia de mejor desempeño operativo.

Circuito R7 | Producto: Soja



Cuarto	Turno	Tiempo total referencial	Desvío promedio	Cantidad total
Q1	00:00 - 06:00	335 min 	68 min 	379 camiones 
Q2	06:00 - 12:00	321 min 	54 min 	237 camiones 
Q3	12:00 - 18:00	325 min 	67 min 	357 camiones 
Q4	18:00 - 24:00	293 min 	46 min 	321 camiones 



Conclusiones generales – División por franja horaria

La operación del circuito R7 presenta comportamientos diferenciados según la franja horaria. La principal tensión aparece en las franjas donde se combinan **tiempos altos y mayor dispersión**, lo que indica que el desafío no es únicamente reducir el promedio, sino lograr una operación más estable y previsible.

La lectura general muestra que **Q1** se posiciona como el turno más crítico por duración e inestabilidad, mientras que **Q3** concentra la mayor presión operativa por volumen y variabilidad. **Q2** queda en una posición intermedia, con menor presión relativa, pero sin salir del rango de tiempos elevados del circuito.

En contraste, **Q4** funciona como referencia de mejor desempeño integral, ya que combina menor duración relativa con mayor estabilidad operativa.

La oportunidad principal está en estabilizar el comportamiento de **Q1 y Q3**, reduciendo la dispersión y evitando acumulaciones que impacten sobre el desarrollo completo del circuito. **Q4** puede tomarse como referencia operativa para entender condiciones de mayor fluidez.

Circuito R5 y R6 | Producto:Girasol



1 Tramo 1: Ingreso

Ingreso → Preingreso



2 Tramo 2: Calada

Preingreso → Calada



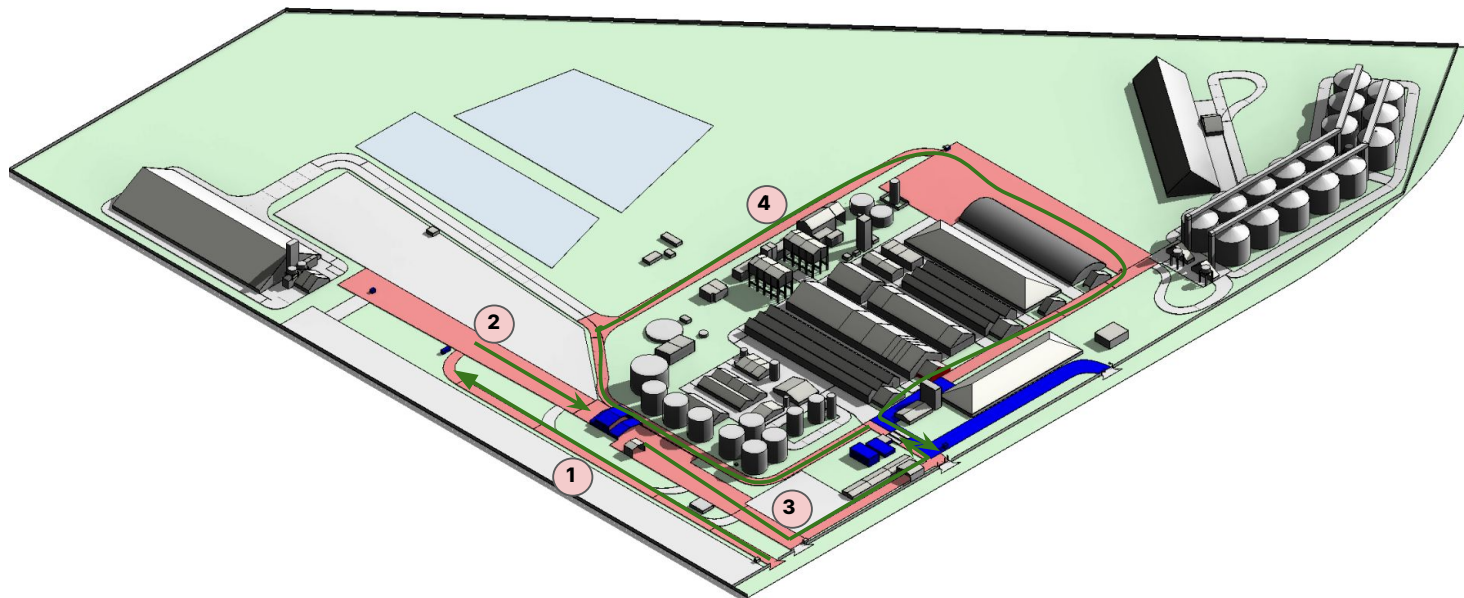
3 Tramo 3: Balanza

Calada → Balanza



4 Tramo 4: Descarga

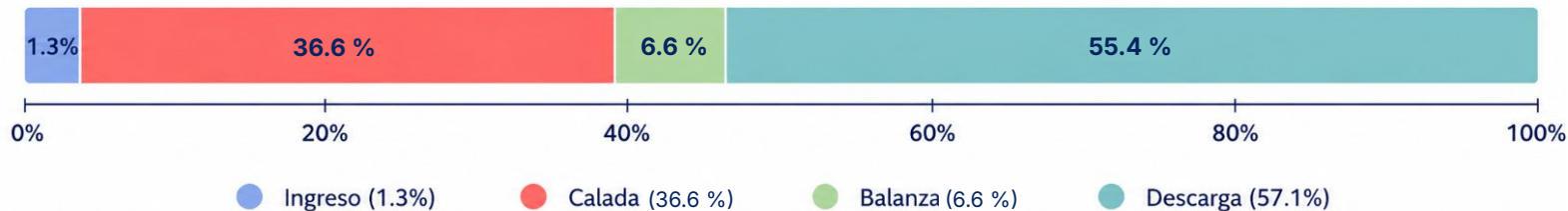
Balanza entrada →
Balanza salida



Circuito R5 y R6 | Producto:Girasol



DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO TOTAL DEL CIRCUITO



TIEMPO MEDIO TOTAL
DEL CIRCUITO

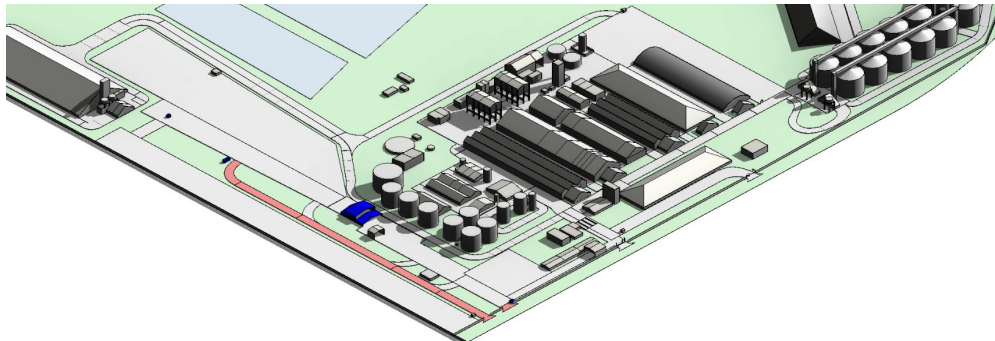
287 min
(4.8 horas) (28 min)

Circuito R5 y R6 | Producto:Girasol



1 Tramo 1: Ingreso

Ingreso → Preingreso



Tiempo mínimo

1.5 min



Tiempo máximo

21 min



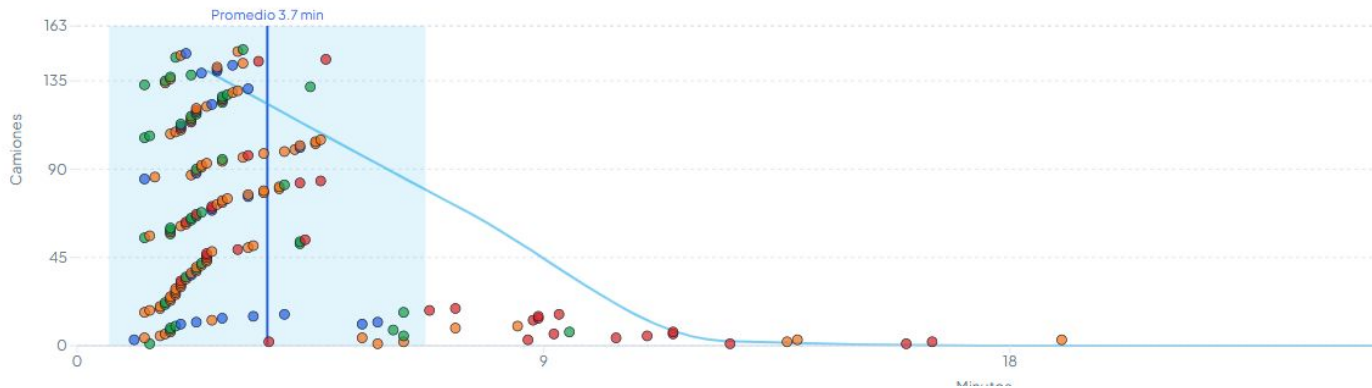
Tiempo medio

4 min



Desviación estándar

4 min

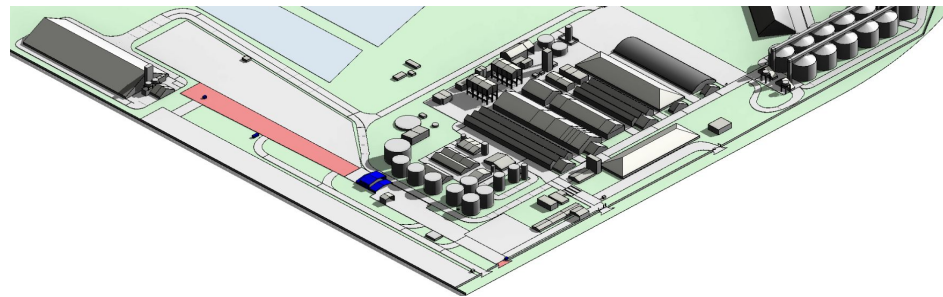


Circuito R5 y R6 | Producto:Girasol



2 Tramo 2: Calada

Preingreso → Calada



Tiempo mínimo

10 min



Tiempo máximo

355 min



Tiempo medio

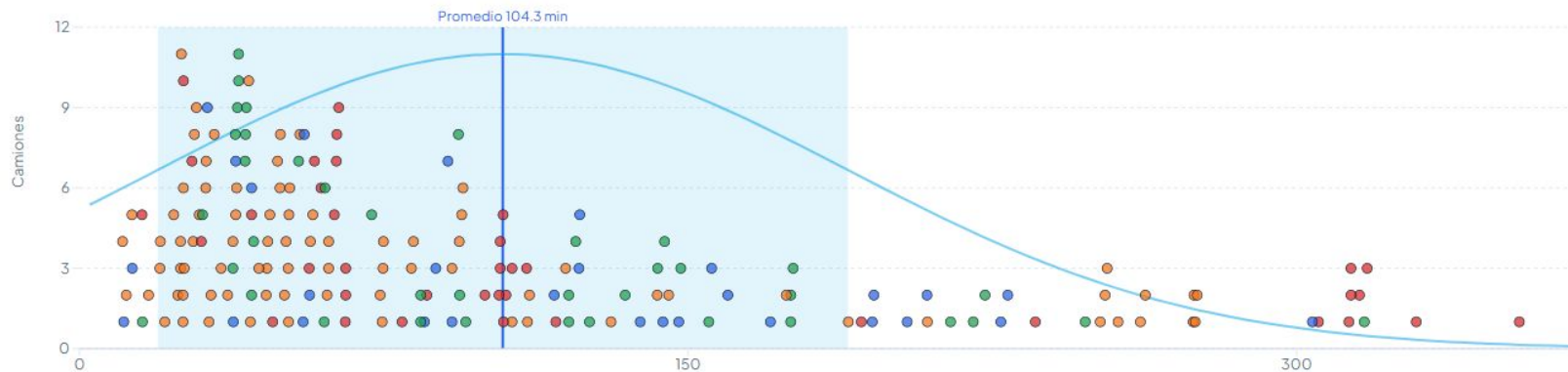
105 min



Desviación estándar

85 min

(3 min)
Comparativo
muestra
anterior

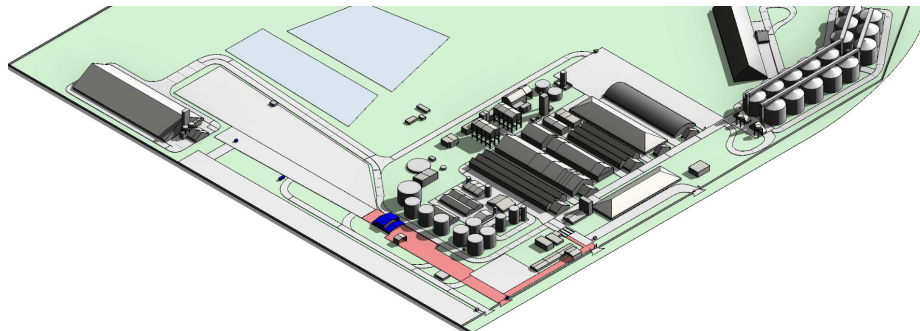


Circuito R5 y R6 | Producto:Girasol



3 Tramo 3: Balanza

Calada → Balanza



Tiempo mínimo

5 min



Tiempo máximo

348 min



Tiempo medio

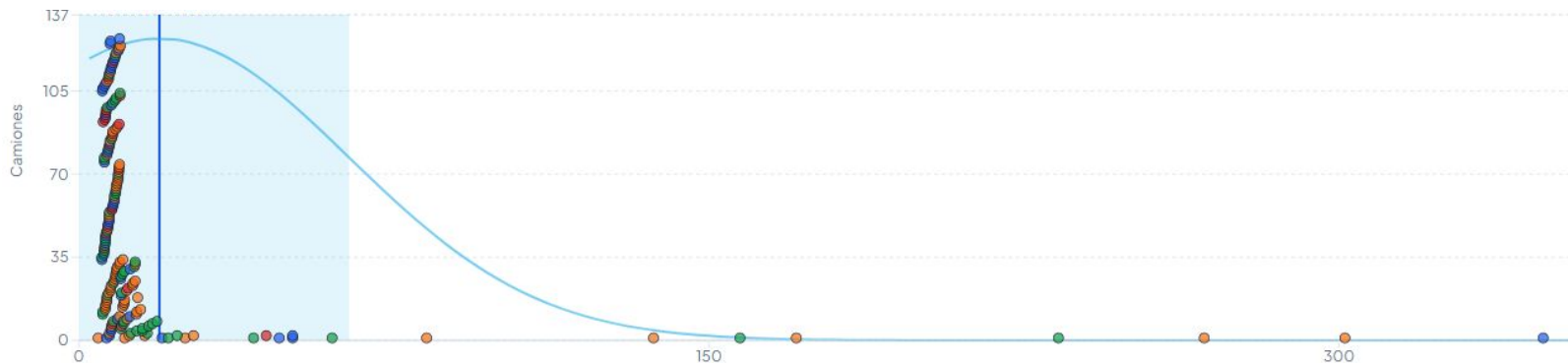
19 min



Desviación estándar

45 min

(1 min)
Comparativo
muestra
anterior

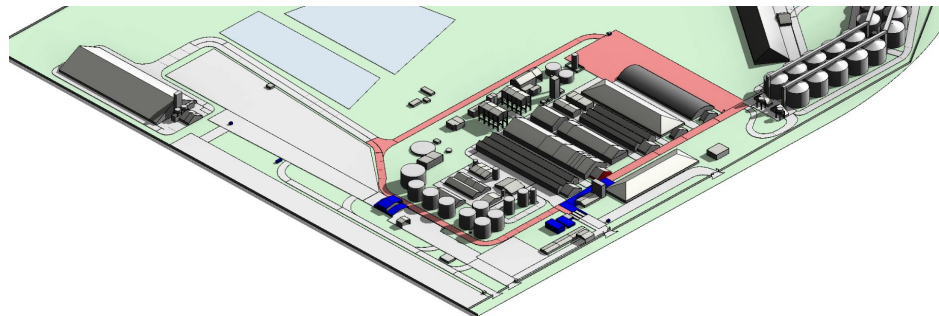


Circuito R5 y R6 | Producto:Girasol



4 Tramo 4: Descarga

Balanza entrada →
Balanza salida



Tiempo mínimo

20 min



Tiempo máximo

350 min



Tiempo medio

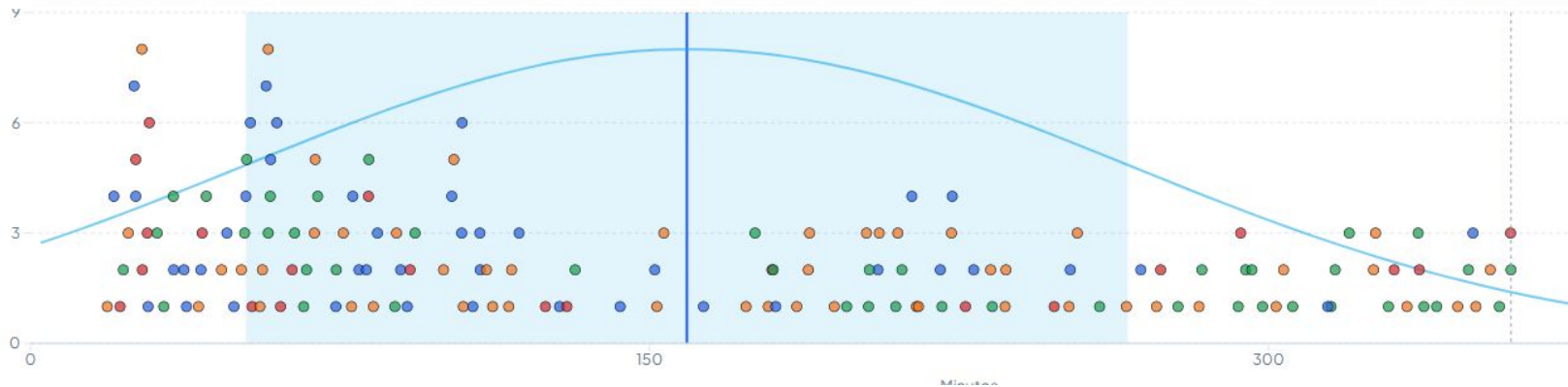
159 min



Desviación estándar

83 min

(23 min)
Comparativo
muestra
anterior



Circuito R5 y R6 | Producto:Girasol



El circuito **R5/R6 – Girasol en Volcable** muestra una mejora respecto de la lectura anterior. El **tiempo total promedio del circuito baja a 287 min**, frente a los **315 min** de la semana previa, lo que implica una reducción aproximada de **28 min**.

La operación sigue concentrando el mayor peso en dos tramos: **Descarga** y **Calada**.

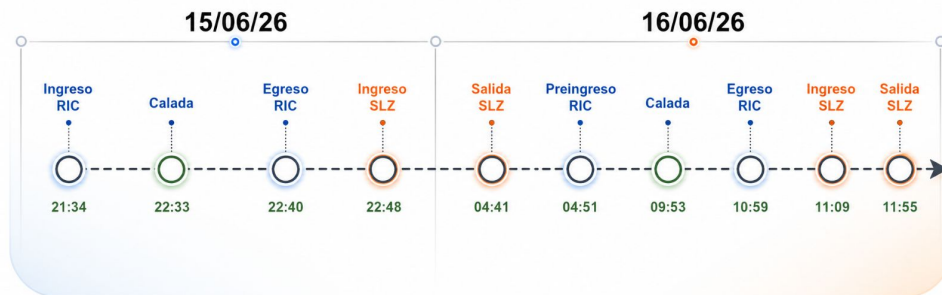
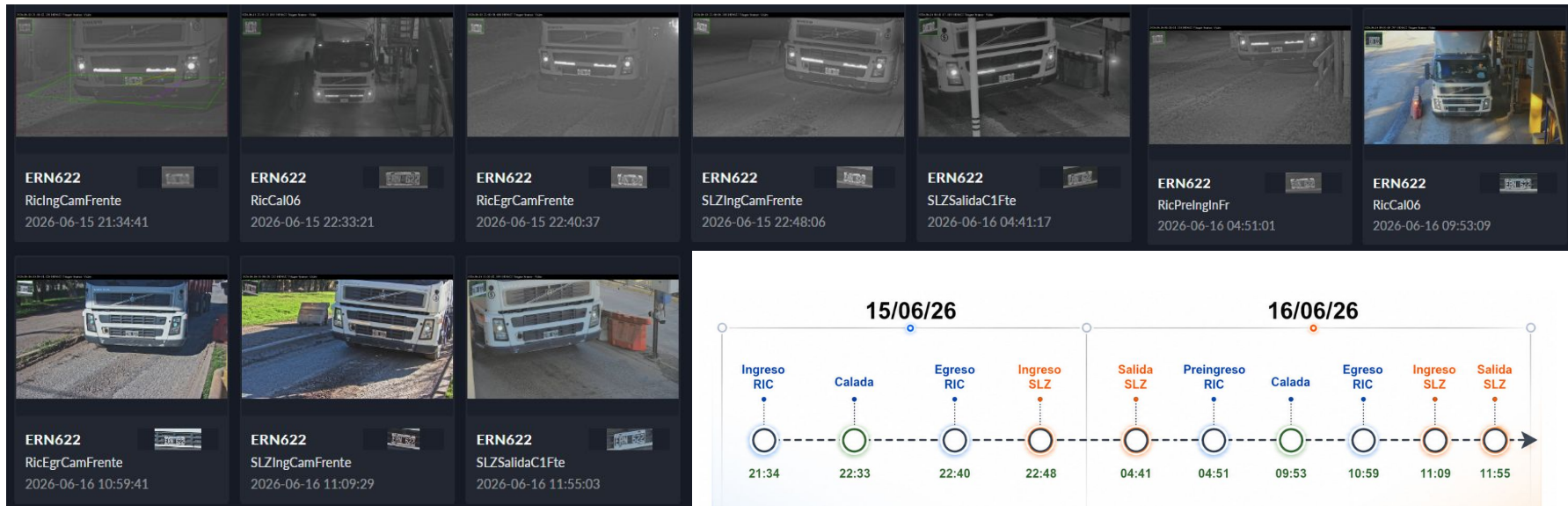
La **Descarga** es el tramo de mayor duración, con **159 min promedio** y **83 min de desvío estándar**. Aunque continúa siendo el principal componente del circuito, mejora frente al registro anterior, donde alcanzaba **180 min promedio** y **106 min de desvío**.

La **Calada** mantiene un comportamiento relevante dentro del circuito, con **105 min promedio** y **85 min de desvío estándar**. A diferencia de Descarga, este tramo no muestra una mejora significativa y sigue presentando alta variabilidad.

El tramo **Balanza** tiene un promedio bajo, de **19 min**, pero una desviación estándar elevada de **45 min** y máximos de hasta **348 min**. Esto indica que no es un tramo pesado en la operación normal, pero sí puede concentrar casos puntuales extremos.

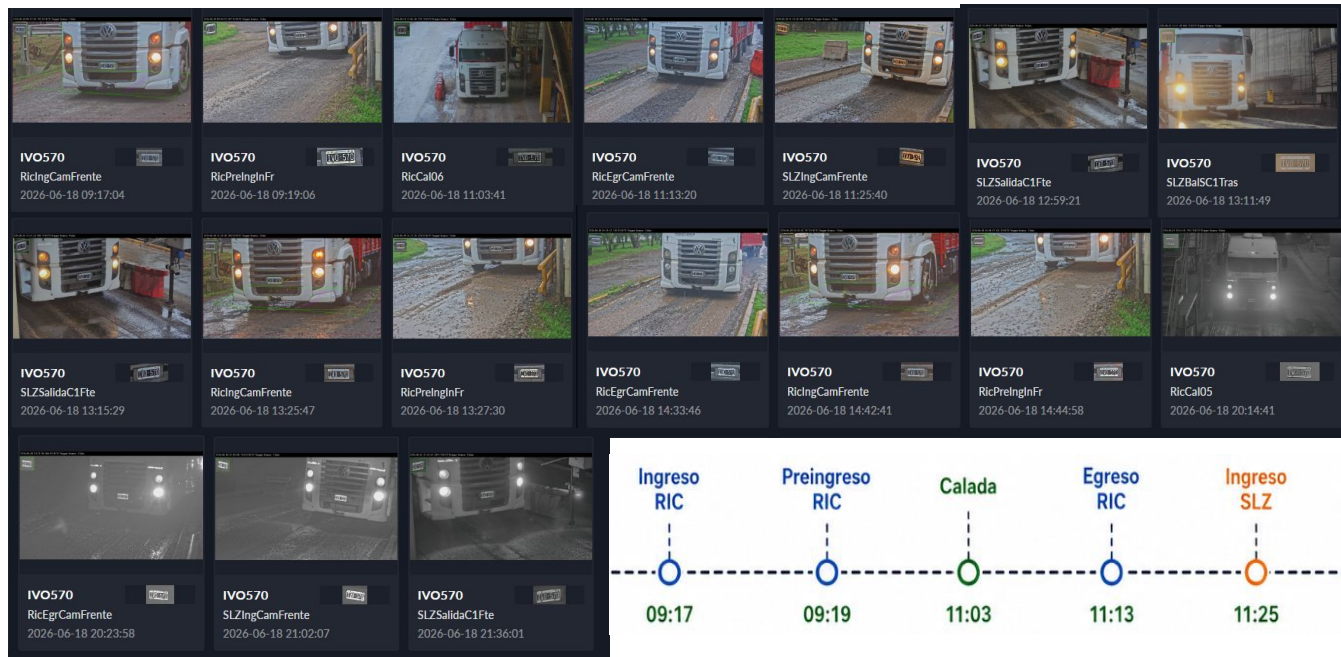
El **Ingreso** no representa un cuello de botella: registra **4 min promedio** y **4 min de desvío estándar**, por lo que su impacto en el tiempo total del circuito es marginal.

Ejemplo de anomalías

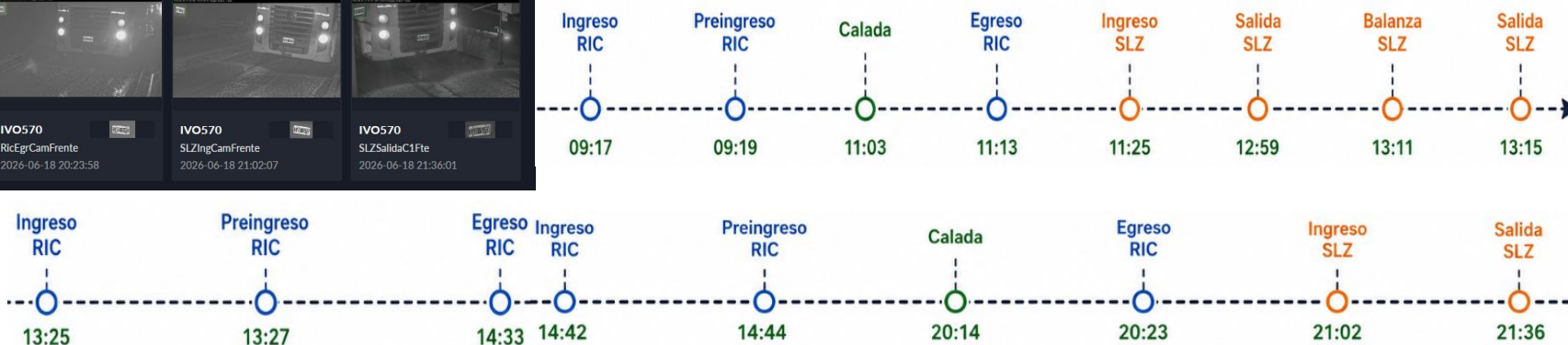


ERN 622

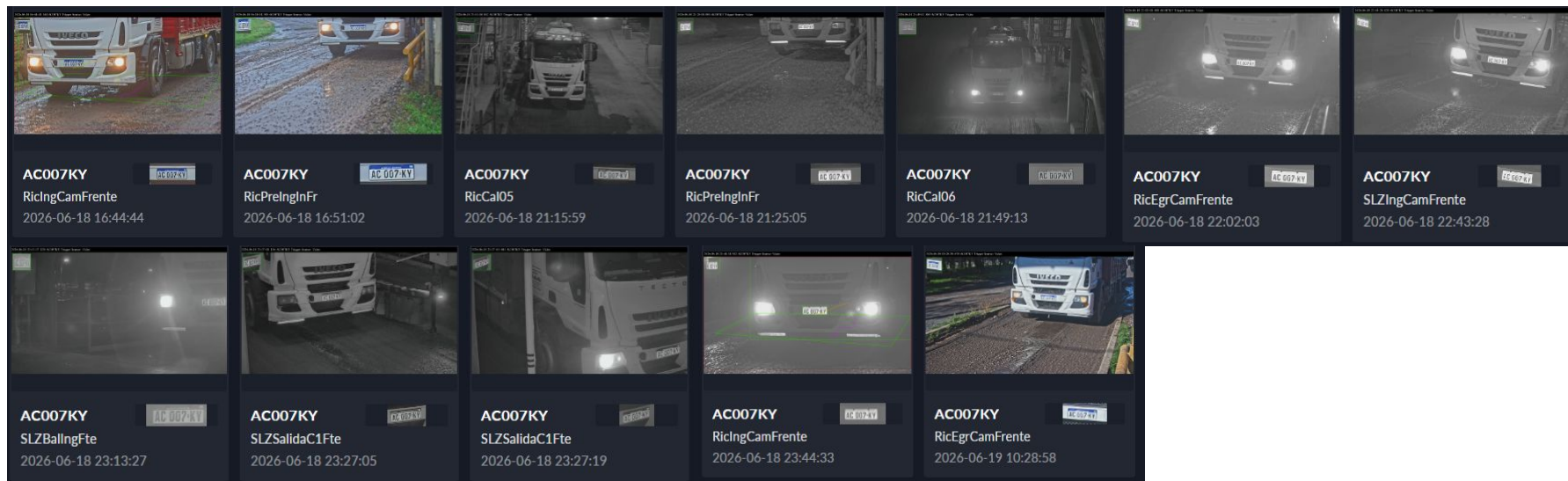
Ejemplo de anomalías



IVO 570



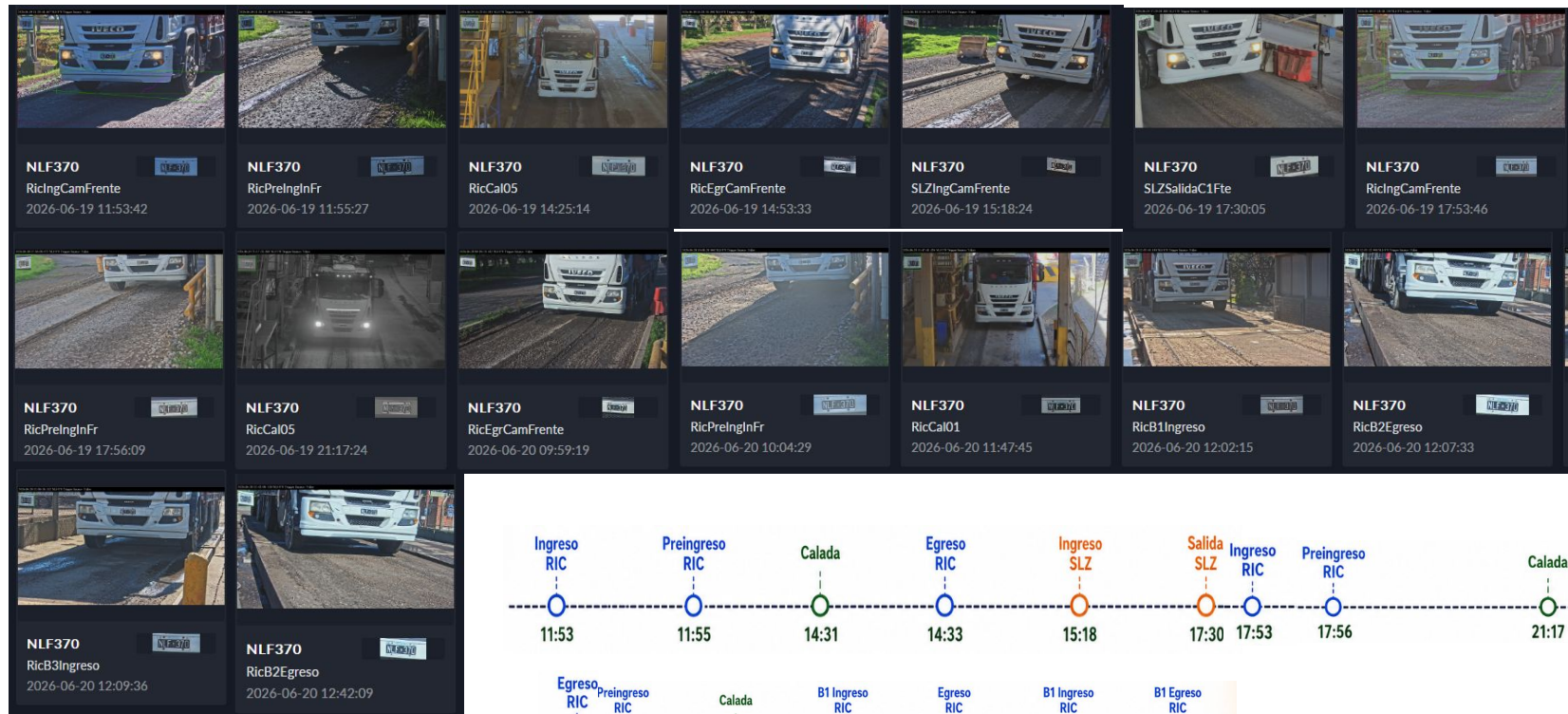
Ejemplo de anomalías



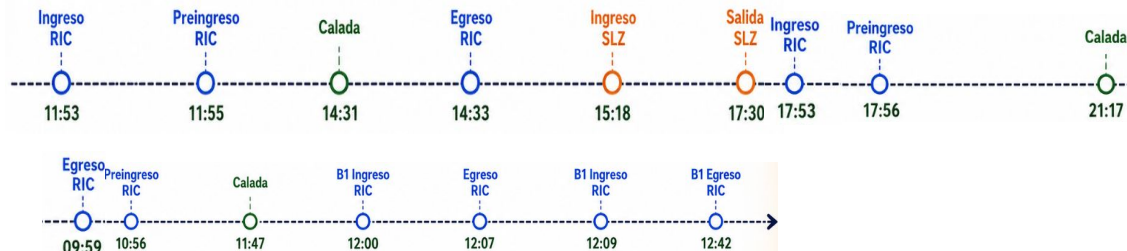
AC 007 KY



Ejemplo de anomalías



NLF 370



Conclusiones



En **R7 / Soja**, el circuito presenta una muestra robusta y permite una lectura más estable del comportamiento operativo. El principal punto de tensión se mantiene en **Calada**, donde se combinan tiempos altos y elevada dispersión. Balanza muestra un desempeño más controlado, aunque con casos extremos, mientras que Descarga presenta el comportamiento más estable del circuito.

La segmentación por franjas horarias permite identificar diferencias relevantes: **Q1** aparece como el turno más lento e inestable, **Q3** concentra mayor presión por volumen y variabilidad, y **Q4** funciona como referencia de mejor desempeño integral.

En **R5/R6 / Girasol**, la muestra es menor, por lo que las conclusiones deben tomarse como tendencia operativa inicial. Aun así, el patrón es claro: el tiempo se concentra principalmente en **Descarga** y **Calada**. El circuito mejora respecto de la muestra anterior, pero todavía presenta alta variabilidad en los tramos críticos.

Los ejemplos de anomalías muestran que existen casos con recorridos múltiples, permanencias prolongadas o secuencias incompletas. Estos casos no deben tratarse como comportamiento normal del circuito, sino como eventos a clasificar y validar dentro de reglas específicas.

La operación muestra avances en trazabilidad y lectura por tramos, pero el principal desafío sigue siendo reducir la dispersión. El foco operativo debe estar en estabilizar los tramos críticos, separar casos normales de excepcionales y consolidar reglas de clasificación para que el análisis sea cada vez más representativo.

Próximos Pasos



Ajustar la calidad de lectura y cobertura.

Continuar con la calibración del sistema, la mejora de eventos detectados y el cierre de puntos de cámara pendientes para fortalecer la trazabilidad de cada recorrido.

Profundizar el análisis por tramo crítico.

Priorizar el seguimiento de los sectores que explican mayor tiempo y dispersión: **Calada** en R7 y **Calada / Descarga** en R5-R6.

Mantener la lectura por franjas horarias.

Usar la apertura **Q1, Q2, Q3 y Q4** para identificar en qué turnos se combinan mayor volumen, mayor demora y mayor variabilidad.

Escalar progresivamente el análisis.

Extender la metodología a nuevos circuitos, productos y plantas a medida que la cobertura, la calidad de datos y las reglas de clasificación estén consolidadas.